

一、判断题（共 5 题，15.0 分）

1. 囚徒的困境博弈中两个囚徒之所以会处于困境，无法得到较理想的结果，是因为两囚徒都不在乎坐牢时间长短本身，只在乎不能比对方坐牢的时间更长。

- 答案： 错
- 答案解析： 囚徒困境的根源在于“个体理性导致集体非理性”。两名囚徒完全在乎自己坐牢的绝对时间（即追求自身利益最大化），但由于无法建立有约束力的合作协议，使得“背叛”成为双方的严格占优策略，最终导致两人双双陷入并非帕累托最优的次劣结局。

2. 因为零和博弈中博弈方之间的关系都是竞争性的、对立的，因此零和博弈就是非合作博弈。

- 答案： 错
- 答案解析： 合作博弈与非合作博弈的根本区别在于“能否达成具有约束力的协议”，而不在于利益分配是零和还是非零和。虽然零和博弈极难达成合作，但在概念分类上不能直接画等号。

3. 合作博弈就是博弈方采取相互合作态度的博弈。

- 答案： 错
- 答案解析： 合作博弈并不是指态度友好，而是指博弈各方能够达成“具有强约束力的协议或契约”（如法律合同），并在此基础上探讨如何分配合作产生的剩余价值。

4. 如果一个博弈有两个纯策略纳什均衡，则一定还存在一个混合策略均衡。

- 答案： 对
- 答案解析： 根据博弈论中的纳什定理及奇数定理（Oddness Theorem），在典型的非退化博弈中，纳什均衡的总数通常为奇数。如果找到了两个纯策略均衡，必然还存在至少一个混合策略纳什均衡（如“性别战”或“斗鸡博弈”）。

5. 博弈方的策略空间必须是数量空间，博弈的结果必须是数量或者能够数量化。

- 答案： 错
- 答案解析： 策略空间可以是具体的行为选项（如“坦白/抵赖”、“左/右”），并非必须是数量；博弈的结果（得益）可以用序数效用（偏好排序）来表示，不需要绝对的基数数量化。

二、填空题（共 3 题，60.0 分）

1. 找出满足特定条件的得益矩阵不等式。

【答案】

(1) $a > e, c > g, d > b, h > f$

(2) $a > e, c > g$

(3) $g \geq c, h \geq f$

【详细解析】

- 第 (1) 问解析（严格上策/严格占优策略）：
 - 要使 U 成为博弈方 1 的严格上策，意味着无论博弈方 2 选择 L 还是 R ，博弈方 1 选择 U 的收益都必须严格大于选择 D 的收益。因此：当方 2 选 L 时，要求 $a > e$ ；当方 2 选 R 时，要求 $c > g$ 。
 - 要使 R 成为博弈方 2 的严格上策，意味着无论博弈方 1 选择 U 还是 D ，博弈方 2 选择 R 的收益都必须严格大于选择 L 的收益。因此：当方 1 选 U 时，要求 $d > b$ ；当方 1 选 D 时，要求 $h > f$ 。
 - 综上，条件为： $a > e, c > g, d > b, h > f$ 。
- 第 (2) 问解析（严格下策消去法）：
 - 要用严格下策反复消去法消去博弈方 1 的 D 策略，意味着 D 是严格下策，即 U 严格优于 D 。
 - 其条件与第(1)问中“U是严格上策”的条件完全一致，即无论方 2 选什么，方 1 选 U 都比选 D 收益高。
 - 因此，条件为： $a > e, c > g$ 。
- 第 (3) 问解析（纯策略纳什均衡）：
 - (D, R) 构成纯策略纳什均衡的定义是：在给定对方策略的情况下，任何一方都没有动力单方面改变自己的策略。
 - 给定博弈方 2 选择 R ，博弈方 1 选择 D 必须不比选 U 差（收益最大化），因此要求： $g \geq c$ 。
 - 给定博弈方 1 选择 D ，博弈方 2 选择 R 必须不比选 L 差，因此要求： $h \geq f$ 。
 - 综上，条件为： $g \geq c, h \geq f$ 。

2. 三寡头竞争（古诺模型）计算

【答案】

(1) 1.5

(2) 2.25

(3) 1

(4) 3

【详细解析】

已知市场反需求函数为 $P(Q) = 10 - Q$ ，其中总产量 $Q = q_1 + q_2 + q_3$ 。各厂商边际成本 $c_1 = c_2 = c_3 = 4$ 。

- 第 (1) 问和第 (2) 问解析（个体利益最大化的古诺均衡）：
 - 对于任意厂商 i ，其利润函数为： $\pi_i = (P - c)q_i = (10 - q_i - q_{-i} - 4)q_i = (6 - q_i - q_{-i})q_i = 6q_i - q_i^2 - q_iq_{-i}$ （注： q_{-i} 代表其余两家厂商的产量之和）。
 - 利润最大化的一阶条件（对 q_i 求导并令其等于 0）： $\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = 6 - 2q_i - q_{-i} = 0 \Rightarrow 2q_i + q_{-i} = 6$ 。
 - 由于三家厂商完全对称，均衡时必有 $q_1 = q_2 = q_3 = q$ 。此时 $q_{-i} = 2q$ 。
 - 代入一阶条件得出： $2q + 2q = 6 \Rightarrow 4q = 6 \Rightarrow q = 1.5$ 。（此为各厂商的最优产量）。
 - 此时总产量 $Q = 1.5 \times 3 = 4.5$ 。市场价格 $P = 10 - 4.5 = 5.5$ 。
 - 各厂商的收益（利润）为： $\pi_i = (P - c) \times q_i = (5.5 - 4) \times 1.5 = 1.5 \times 1.5 = 2.25$ 。
- 第 (3) 问和第 (4) 问解析（市场总体收益最优的卡特尔/垄断均衡）：
 - 从总体最优角度考虑，相当于三家厂商组成一个垄断集团（卡特尔），追求总利润 Π 最大化。
 - 总利润函数为： $\Pi = (P - c)Q = (10 - Q - 4)Q = (6 - Q)Q = 6Q - Q^2$ 。
 - 利润最大化的一阶条件（对 Q 求导并令其等于 0）： $\frac{d\Pi}{dQ} = 6 - 2Q = 0 \Rightarrow Q = 3$ 。
 - 此时系统总产量为 3，由于三家厂商对称平分产量，每个厂商的产量为： $q = Q/3 = 3/3 = 1$ 。
 - 此时市场价格为 $P = 10 - 3 = 7$ 。
 - 各厂商分配到的收益（利润）为： $\pi_i = (P - c) \times q_i = (7 - 4) \times 1 = 3$ 。
 - (注：可以看出，总体合谋时的单家利润 3 大于各自为战时的 2.25，这也是寡头卡特尔协议产生的原因，但该状态在静态博弈中不稳定，存在背叛诱惑。)

3. 混合战略纳什均衡（寻找并剔除严格下策）。

- 【参考答案】

(1) 参与人1以 **(1/3, 2/3, 0)** 的概率随机选择策略上、中、下。

(2) 参与人2以 **(2/3, 0, 1/3)** 的概率随机选择策略左、中、右。

【解析步骤】

第一步：寻找并剔除严格下策

- 分析参与人 1：对比策略“上”与“下”。无论参与人 2 选什么，参与人 1 选“上”的收益组合 (2, 1, 4) 均严格大于选“下”的收益组合 (1, 0, 3)。因此，“下”是严格下策，予以剔除。
- 分析参与人 2：在剔除“下”后的 2×3 剩余矩阵中，对比策略“中”与“右”。无论参与人 1 选“上”还是“中”，参与人 2 选“右”的收益 (2, 3) 均严格大于选“中”的收益 (1, 2)。因此，“中”是严格下策，予以剔除。

第二步：在剩余的 2×2 矩阵中求解混合策略

此时有效矩阵简化为：

- 参与人 1： 上、中
- 参与人 2： 左、右

设参与人 1 选“上”的概率为 p ，选“中”的概率为 $1 - p$ ；

设参与人 2 选“左”的概率为 q ，选“右”的概率为 $1 - q$ 。

- 求解参与人 2 的概率分布 q （使参与人 1 的各项策略收益相等）：
 - 参与人 1 选“上”的期望收益： $E_1(\text{上}) = 2q + 4(1 - q) = 4 - 2q$
 - 参与人 1 选“中”的期望收益： $E_1(\text{中}) = 3q + 2(1 - q) = 2 + q$
 - 令 $E_1(\text{上}) = E_1(\text{中})$: $4 - 2q = 2 + q \Rightarrow 3q = 2 \Rightarrow q = 1/3$ 。
 - 得出参与人 2 策略概率：左 **2/3**，中 **0**，右 **1/3**。
- 求解参与人 1 的概率分布 p （使参与人 2 的各项策略收益相等）：
 - 参与人 2 选“左”的期望收益： $E_2(\text{左}) = 0 \cdot p + 4(1 - p) = 4 - 4p$
 - 参与人 2 选“右”的期望收益： $E_2(\text{右}) = 2p + 3(1 - p) = 3 - p$
 - 令 $E_2(\text{左}) = E_2(\text{右})$: $4 - 4p = 3 - p \Rightarrow 3p = 1 \Rightarrow p = 1/3$ 。
 - 得出参与人 1 策略概率：上 **1/3**，中 **2/3**，下 **0**。

三、综合题（共 3 题，25.0 分）

1. 开源软件的 GPL 协议与囚徒困境破解

- 答案：

(1) 5, 5

(2) 1, -90

(3) -90, 1

(4) 3, 3

(5) (开源, 开源) 和 (闭源, 闭源) * 答案解析： GPL 协议通过极其严厉的法律诉讼（-90 的惩罚），彻底消除了原因囚徒困境中“背叛（白嫖）”所带来的超额收益。这使得博弈矩阵从“囚徒困境”变异为了“猎鹿博弈（协调博弈）”，(开源, 开源) 重新成为了纳什均衡点，用机制设计挽救了合作。

2. 非对称收益矩阵：OpenAI (A) vs Meta (B)

- 参考答案（无固定答案）：

(1) A开源，B开源 = (2, 8)

(2) A开源，B闭源 = (5, 2)

(3) A闭源，B开源 = (5, 10)

(4) A闭源，B闭源 = (10, 5)

(5) 赋值逻辑：对于靠卖 API 赚钱的 OpenAI (A)，无论 Meta 怎么选，其闭源的收益总大于开源（10>5, 5>2），因此 A 的占优策略是闭源。对于靠广告和生态赚钱的 Meta (B)，无论 OpenAI 怎么选，通过开源摧毁对手护城河并繁荣自身生态的收益总大于闭源（10>5, 8>2），因此 B 的占优策略是开源。

- 答案解析： 商业模式决定了收益函数。同样的 AI 技术，在不同企业的商业闭环中产生的边际收益完全不同，这是巨头间采取截然相反开源策略的博弈论底层逻辑。

3. GitHub 的 Star 与 Commit 机制（单次博弈 vs 重复博弈）

- 参考答案及解析：
 - 短期单次博弈视角：编写高质量代码需要耗付大量时间和精力（高成本），而让他人免费使用自己得不到直接的经济回报。因此在单次静态博弈中，理性的选择是“搭便车（闭源/不贡献）”，这是一种典型的囚徒困境。
 - 长期重复博弈与机制设计视角：GitHub 巧妙引入了 Star 和 Commit 记录，将匿名的单次博弈转化为了带有“声誉机制”的无限次重复博弈。这些代码提交记录成为了程序员技术能力的“可信信号（Signal）”。程序员放弃了眼前的短期利益，换取了高价值的长期隐性收益（如：行业技术影响力、更高的求职议价权、大厂的 Offer）。当未来的折现收益远大于当下的编码成本时，开源贡献就成为了完全符合理性的最优策略。